第六节　无穷小量及其比较

- 无穷小量
- 无穷小量的比较

一　无穷小量

定义

如果 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0$，则称$\alpha(x)$ 是$x\to x_0$ 时的无穷小量，简称无穷小。

如果 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，则称$\{u_n\}$ 为无穷小数列。

① $\lim\limits_{x\to 0}x^2=0$　x^2是$x\to 0$时的无穷小量

$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$　$\frac{1}{x}$是$x\to\infty$时的----

$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\cos x=0$，$x\to\frac{\pi}{2}$时$\cos x$是无穷小量 / $x\to 0$时$\cos x$不是无穷小量

$\lim\limits_{x\to 0}0=0$

② 除0以外，任何很小的数均不是无穷小，$\left(\because \lim\limits_{x\to 0}C=0\Leftrightarrow C=0\right)$

定理

有限个无穷小量的和或积仍为无穷小量。差也是，商不一定 eg $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{x^2}=\infty$

常数乘无穷小量仍为无穷小量。

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{x\to x_0} g(x)=0 \Rightarrow \lim_{x\to 0}\left(f(x)\pm g(x)\right)=0$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0} f(x)g(x)=0$$

$$\Rightarrow \lim_{x\to x_0} C f(x)=0$$

定理(无穷小量与函数极限的关系)

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Longleftrightarrow f(x)=A+\alpha(x)$，其中$\alpha(x)$是当$x\to x_0$时的无穷小量。

证明：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow \forall \varepsilon>0, \exists \delta>0$ 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有

$|f(x)-A|<\varepsilon$

$\alpha(x)=f(x)-A \Longleftrightarrow$

$|\alpha(x)|<\varepsilon$ 即 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0$

定理

有界函数与无穷小量的乘积仍为无穷小量。

证明：设 $f(x)$ 是 $\mathring{U}(x_0;\delta_0)$ 内有界函数. 即

$\exists M>0$ 对 $x\in\mathring{U}(x_0;\delta_0)$ 有 $|f(x)|\le M$

又设 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0$ 即 $\forall\varepsilon>0$. $\exists\delta_1>0$. 当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时有

$$|\alpha(x)|<\varepsilon$$

取 $\delta=\min\{\delta_0,\delta_1\}$ 则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时

$\therefore |f(x)\cdot\alpha(x)|=|f(x)|\,|\alpha(x)|<M\varepsilon$

$\therefore \lim\limits_{x\to x_0}f(x)\alpha(x)=0$

例 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$

$\because \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0$ 且 $|\sin x|\le 1$。

$\lim\limits_{x\to 0}x^2\cdot\cos\dfrac{1}{x}=0$

二　无穷小量的比较

定义

设$\alpha(x)$ 和$\beta(x)$ 都是当$x \to x_0$ 时的无穷小量。

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 则称当$x \to x_0$ 时$\alpha(x)$ 是比$\beta(x)$ 高阶的无穷小量，或称当$x \to x_0$ 时$\beta(x)$ 是比$\alpha(x)$ 低阶的无穷小量，记作

$x\to 0$时 $x, x^2, x^3 \cdots x^n$ 均为无穷小

$x^2 = o(x)$　$x^{k+1} = o(x^k)$

$$\alpha(x) = o(\beta(x)).$$

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$, 则称当$x \to x_0$ 时$\alpha(x)$ 与$\beta(x)$ 是同阶无穷小量。特别地，当$c = 1$ 时，称$\alpha(x)$ 与$\beta(x)$ 是等价无穷小量，记作

$$\alpha(x) \sim \beta(x) \quad (x \to x_0).$$

(3) 若$\alpha(x)$ 与$\beta^k(x)$ $(k > 0)$ 是同阶无穷小量，则称$\alpha(x)$ 是$\beta(x)$ 的k阶无穷小量。

$\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{\alpha(x)}{\beta^k(x)} = C \neq 0$

例题

例1 证明当$x \to 0$ 时，$(1+x)^{\alpha} - 1 \sim \alpha x$，其中$\alpha$ 为非零常数。

证明：当$\alpha = 1$时 $x \sim x$ 成立

当$\alpha \neq 1$时 $\dfrac{\alpha x}{(1+x)^{\alpha}-1} = \dfrac{x}{\ln(1+x)} \cdot \dfrac{\ln(1+x)^{\alpha}}{(1+x)^{\alpha}-1}$

$\because \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{\ln(1+x)} = 1$，$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)^{\alpha}}{(1+x)^{\alpha}-1}$ 令$(1+x)^{\alpha}-1=u$，$x\to 0$时$u\to 0$ $\lim\limits_{u\to 0} \dfrac{\ln(1+u)}{u} = 1$

$\therefore \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\alpha x}{(1+x)^{\alpha}-1} = 1$

即 $x\to 0$时 $\alpha x \sim (1+x)^{\alpha}-1$

由此，我们已得出如下等价无穷小（$x \to 0$ 时）。

$$\sin x \sim x, \qquad \arcsin x \sim x,$$

$$\tan x \sim x, \qquad \arctan x \sim x,$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \qquad e^x - 1 \sim x, \qquad a^x - 1 \sim x \cdot \ln a$$

$$\ln(1+x) \sim x, \qquad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\alpha \neq 0).$$

二　无穷小量的比较

更一般地，若当$x \to x_0$ 时$u(x) \to 0$，且在x_0 的某去心邻域内$u(x)$恒不为零，则当$x \to x_0$ 时，

$$\sin u(x) \sim u(x), \qquad \arcsin u(x) \sim u(x),$$
$$\tan u(x) \sim u(x), \qquad \arctan u(x) \sim u(x),$$
$$1 - \cos u(x) \sim \frac{1}{2}u^2(x), \qquad e^{u(x)} - 1 \sim u(x),$$
$$\ln(1 + u(x)) \sim u(x), \qquad (1 + u(x))^{\alpha} - 1 \sim \alpha u(x) \quad (\alpha \neq 0).$$

定理（等价无穷小代换定理）

设函数$f(x),\alpha(x),\beta(x)$ 在$\overset{\circ}{U}(x_0)$ 内有定义，且

$$\alpha(x)\sim\beta(x)\quad(x\to x_0).$$

即 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\beta(x)=A$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\alpha(x)=A$;

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{\beta(x)}=A$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{\alpha(x)}=A$.

证(1) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\alpha(x)=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\beta(x)\cdot\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\cdot\beta(x)\cdot\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=A$

等价无穷小代换定理的推论

设函数$\alpha_1(x), \alpha_2(x), \beta_1(x), \beta_2(x)$ 在$\mathring{U}(x_0)$ 内有定义，且当$x \to x_0$时$\alpha_1(x) \sim \alpha_2(x)$，　$\beta_1(x) \sim \beta_2(x)$.

$$\text{若} \lim_{x\to x_0} \frac{\alpha_2(x)}{\beta_2(x)} = A, \text{ 则} \lim_{x\to x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)} = A.$$

证明：$\lim_{x\to x_0} \frac{\alpha_1}{\beta_1} = \lim_{x\to x_0} \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cdot \frac{\alpha_2}{\beta_2} \cdot \frac{\beta_2}{\beta_1} = A$

eg: $\lim_{x\to 0} \frac{\tan 2x}{\sin 5x} = \lim_{x\to 0} \frac{2x}{5x} = \frac{2}{5}$

代换用于乘除时！

$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \neq \lim_{x\to 0} \frac{x-x}{x^3} = 0$

$= \lim_{x\to 0} \frac{\tan x(1-\cos x)}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2}x^2}{x^3} = \frac{1}{2}$

$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$

$\neq \lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x^3} - \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x^3}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{x}{x^3} - \lim_{x\to 0} \frac{x}{x^3}$

例题

例2 设$f(x)=\sin(\sin^2 x)\cos x$，$g(x)=3x^2+4x^3$，讨论$x\to 0$时，这两个无穷小量间的关系。

$\sin(\sin^2 x)\sim \sin^2 x\sim x^2$

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin^2 x)\cdot\cos x}{3x^2+4x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin^2 x)}{3x^2+4x^3}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\cos x$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{3x^2+4x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{3+4x}=\dfrac{1}{3}$

$\therefore x\to 0$时 $f(x)$与$g(x)$是同阶无穷小，但非等价无穷小.

传递性：$x\to x_0$时 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，$\beta(x)\sim\gamma(x)$，则 $\alpha(x)\sim\gamma(x)$.

$\because \lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha(x)}{\gamma(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}\cdot\dfrac{\beta(x)}{\gamma(x)}=1$ $\therefore \alpha(x)\sim\gamma(x)$

例题

例3 已知$x \to 0$时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim 1 - \cos x$，求常数$a$。

解：$\because \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1}{1-\cos x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\frac{1}{3}ax^2}{\frac{1}{2}x^2} = \dfrac{2}{3}a = 1$

$\therefore \quad a = \dfrac{3}{2}$

例题

例4 当$x \to 0$时，分析$\sqrt[3]{5x^2 - 5x^3}$是x的几阶无穷小量。

(k为多少时，$\sqrt[3]{5x^2-5x^3}$与x^k为同阶无穷小)

解：由 $\sqrt[3]{5x^2-5x^3} = x^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{5-5x}$

当$k=\frac{2}{3}$时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{5-5x}}{x^{\frac{2}{3}}} = \sqrt[3]{5} \neq 0$

$\therefore$ $\sqrt[3]{5x^2-5x^3}$ 是x的$\frac{2}{3}$阶无穷小量.

例题

例5 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin 2x}-e^{2\sin x}}{\tan^2 x\cdot\ln(1+x)}$

$e^x-1\sim x$ $(x\to 0)$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^{2\sin x}\left(e^{\sin 2x-2\sin x}-1\right)}{x^2\cdot x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^{2\sin x}\cdot(\sin 2x-2\sin x)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}e^{2\sin x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x-2\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin x(\cos x-1)}{x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x\cdot\left(-\frac{1}{2}x^2\right)}{x^3}=-1$$

例题

例6 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\cos ax}{\ln\cos bx}$

$\ln(1+x)\sim x$ $(x\to 0)$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+(\cos ax-1))}{\ln(1+(\cos bx-1))} = \lim_{x\to 0}\frac{\cos ax-1}{\cos bx-1}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}(ax)^2}{-\frac{1}{2}(bx)^2} = \frac{a^2}{b^2}$$

二　无穷小量的比较

定理（无穷大量与无穷小量的关系）

若函数$f(x)$是当$x \to x_0$时的无穷大量，则$\dfrac{1}{f(x)}$是当$x \to x_0$时的无穷小量；若$f(x)$是当$x \to x_0$时的无穷小量，且在点x_0的某去心邻域内$f(x) \neq 0$，则$\dfrac{1}{f(x)}$是当$x \to x_0$时的无穷大量。

二　无穷小量的比较

两个无穷大量也可以进行比较。

设$\alpha(x)$ 和$\beta(x)$ 都是当$x \to x_0$ 时的无穷大量。

(1) 若$\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$, 则称当$x \to x_0$ 时$\alpha(x)$ 是比$\beta(x)$ 高阶的无穷大量，或称当$x \to x_0$ 时$\beta(x)$ 是比$\alpha(x)$ 低阶的无穷大量。

(2) 若$\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$, 则称当$x \to x_0$ 时$\alpha(x)$ 与$\beta(x)$ 是同阶无穷大量。特别地，当$c = 1$ 时，称$\alpha(x)$ 与$\beta(x)$ 是等价无穷大量。